

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Mecatrónica



Proyecto 4

Sistema de adquisición y monitoreo de nivel de agua

Informe de puntos de mejora y alcance

Profesores:

Prof. Ing. Federico Gaona, MSc.

Prof. Ing. Esteban Fretes

Alumnos:

Héctor Dejesús Velázquez Ojeda 5.011.166

Mathias Ramón Aguilar DelValle 4.970.804

Mauricio Iván Tullo Estigarribia 3.782.101

San Lorenzo, Paraguay

2026

1. Resumen

La primera entrega obtuvo **46/50** y en la planilla de evaluación quedó (71/100). Los criterios más bajos fueron validación (2,5/5) y objetivos (3/5).

Este informe se concentra en esos dos puntos. Para la validación cambiamos a un sensor radar más exacto y planificamos ensayos con resultados medibles; para los objetivos, los reducimos de 15 a 5, cada uno con su criterio de verificación.

2. Nuevo sensor: radar de 80 GHz

Reemplazamos el sensor ultrasónico por un radar (Luda / POLIVIR, modelo FM02B) con exactitud de ± 3 mm. Además del nivel mide la velocidad superficial del agua.



Figura 1: Radar FM02B, sus antenas y kit de montaje.

Tabla 1: Datos principales del radar.

Dato	Valor
Rango de nivel	0,1 – 40 m
Exactitud / resolución	± 3 mm / 1 mm
Haz de la antena	14°
Alimentación	12 V, hasta 160 mA
Comunicación	RS485 a 115200 baudios

El kit trae soporte orientable, placa para poste, abrazaderas inoxidables y 5 m de cable. Con él, la parte mecánica se reduce al montaje del sensor.

3. Validación: qué probamos en P3 y qué falta

En Proyecto 3 cada prueba se informó como *correcta*, con video como evidencia. La planilla pide resultados medibles, así que partimos de esas pruebas y les agregamos números.

Tabla 2: Pruebas de P3 y lo que falta cuantificar.

Prueba	Evidencia de P3	Qué falta medir
Medición de nivel	Lecturas válidas del sensor en banco (video).	Error en mm frente a cinta métrica, ya con el radar nuevo.
Store and Forward	Dato pendiente reenviado al volver la conexión (video).	Datos perdidos y duplicados en ≥ 10 cortes de red y energía; tiempo de recuperación.
Operación en campo	Unos 9 meses de datos en el arroyo, vistos en Grafana.	Porcentaje de disponibilidad y huecos calculados a partir de esos datos.
Alimentación	Sistema funcionando con la mini UPS.	Consumo por módulo y autonomía ante un corte de energía.

4. Puntos de mejora

Agrupamos las observaciones de la planilla en 6 áreas. Cada tarjeta indica qué faltaba y qué haremos para la próxima entrega.

Validación y seguridad 2,5/5 Faltaba: probar pérdida de datos y exactitud • Cortes de red y energía: enviados vs. recibidos • Calibrar el radar en banco a 5 distancias	Electrónica y firmware 4/5 Faltaba: consumo, autonomía y SD ante cortes • Medir consumo y calcular autonomía (UPS) • Trama con ID, hora UTC y estado; sin -1
Mecánica: montaje del sensor 3,5/5 Faltaba: definir el montaje del sensor • Montaje del radar con su kit de soporte • Antena nivelada y haz de 14° sin obstáculos	Interfaz 4/5 Faltaba: aviso de dato viejo o inválido • Mostrar antigüedad del dato y estado del sensor • Alarma si dejan de llegar datos
Objetivos y metodología 3/5 Faltaba: 15 objetivos que eran actividades • 5 objetivos medibles, uno por área • Fases: requisitos, sensor, ensayos en laboratorio	Documentación y bibliografía 3,5/5 Faltaba: ficha del sensor, costos, línea base • Citar fabricante; comparar 3 tipos de sensor • Costos completos y datos de 9 meses de uso

Figura 2: Puntos de mejora por área y puntaje de la planilla.

5. Fuera de alcance

Estos puntos no se harán completos en Proyecto 4; quedan documentados como límites.

Tabla 3: Puntos fuera de alcance y su justificación.

Punto	Por qué queda fuera
Montaje del sensor en el arroyo	La instalación en el sitio depende del Departamento de Mecánica y Energía y del grupo de investigación Mburicaó. Para la presentación montamos el radar en un banco de laboratorio que simula la instalación.
Medir caudal	Requiere relevar la sección del cauce y calibración hidráulica. Solo registramos la velocidad como dato extra.
Calibrar en todo el rango (0,1–40 m)	El arroyo no permite fijar niveles. Calibramos en banco de laboratorio a distancias conocidas.
Usuarios y permisos en la web	La página es pública y solo muestra datos; no hay comandos que proteger.
Validar la predicción con IA	Es parte del proyecto de investigación Mburicaó, no de este trabajo; solo se cita.
Panel solar	El sitio tiene red eléctrica y la UPS cubre los cortes.

6. Objetivos reformulados

Pasamos de 15 objetivos a 5, uno por área, manteniendo los que el profesor marcó como correctos (1, 8, 10, 11 y 13). Los criterios de aceptación son propuestas a confirmar antes de ensayar.

Objetivo general: diseñar y validar una estación que mida y transmita el nivel del arroyo Mburicaó, con el sensor correctamente montado y una interfaz que muestre datos confiables y avise de fallas.

Tabla 4: Objetivos específicos y cómo se verifican.

Área	Objetivo	Cómo lo verificamos
Electrónica	Integrar radar, RTC, microSD y módem en la PCB, con consumo y autonomía calculados.	Consumo medido por módulo y autonomía con la UPS.
Firmware	Enviar datos sin perderlos ante cortes (Store and Forward con ID por dato).	0 datos perdidos o duplicados tras ≥ 10 cortes.
Montaje del sensor	Montar el radar con su kit de soporte en un banco de laboratorio que simule la instalación, con la antena nivelada.	Lecturas estables con el radar montado; haz de 14° sin obstáculos.
Interfaz	Mostrar históricos, antigüedad del dato, estado del sensor y alarma.	Capturas con dato válido, viejo y en falla.
Validación	Medir la exactitud del nivel en el banco de laboratorio.	Error $\leq \pm 10$ mm frente a cinta métrica.